

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 ◇◇◇지구 방풍림조성공사 예정가격 산정 부적정

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 “◇◇◇ 종합개발계획”과 “◇◇◇ 기본계획”에 따른 전체 농업용지에 대해 강한 조풍 및 토양 풍식으로부터 농작물 피해와 비산먼지 발생을 줄이고, 쾌적한 간척지 경관과 생태공간 조성을 위한 방풍림 계획을 [표 1] “◇◇◇지구 방풍림조성공사 사업현황”과 같이 2022년 수립하고, 2025년 감사일 현재(2025. 10. 24.) 발주 준비 중이다.

[표 1] ‘◇◇◇지구 방풍림조성공사’ 주요 사업 내용

(단위: 백만 원)

지구명	사업명	사업비	주요 사업 내용
◇◇◇	방풍림 조성	37,129	수목식재 383천주 - 교목 252천주, 관목 131천주

자료: 부서제출자료

2. 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에 따르면 계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 하고,

같은 기준 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항)에 따르면 계약담당 공무원은 표준품셈을 ◇◇◇◇여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 ◇◇◇◇여야 하며, 원가계산의 단위당 가격을 산정함에 있어 소요물량·거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적으로 단가를 산정하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 예정가격 작성 시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 하고,

표준품셈을 ◇◇◇◇여 원가계산을 하는 경우 가장 최근의 표준품셈을 ◇◇◇◇여야 하며, 원가계산의 단위당 가격을 산정함에 있어 소요물량·거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적으로 단가를 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 “◇◇◇지구 방풍림조성공사”를 계획하면서 ① ‘방풍림

식재’ 및 ② ‘배수로’ 및 ‘유말용 배수로’ 공종의 ‘고랑 토공사(B=1.5)’ 공종의 공사비 산정 시,

발주 시점(2025년)의 가장 최근에 개정된 표준품셈을 적용하지 않았으며, 현장여건과 맞지 않는 소형 규모의 건설장비를 적용하는 등 문제점이 확인되었다.

가. 방풍림 식재 공사비 산정 관련

「건설공사 표준품셈(2025년)」 조경공사 편에 따르면 관목³⁷⁾ 식재(단식)의 품셈은 [표 2]와 같으며,

[표 2] 관목의 식재(단식) 품셈

(단위: 일당)

구분	단위	수량	나무높이(m)	시공량(주)
조경공	인	3	0.3미만	160
			0.3~0.7이하	125
보통인부	인	1	0.8~1.1이하	75
			1.2~1.5이하	55

자료: 2025년 「건설공사 표준품셈」 4-2-2 식재(단식) 부분발체

나무높이에 따른 교목³⁸⁾ 식재의 품셈은 [표 3]과 같다.

[표 3] 교목의 나무높이에 의한 식재 품셈

(단위: 일당)

구분		규격	단위	수량	나무높이(m)	시공량(주)
인력시공	조경공 보통인부		인	4	2.0이하	40
			인	2	3.0이하	20
					5.0이하	12
기계시공	조경공 보통인부		인	3	2.0이하	55
			인	1	3.0이하	30
	굴착기	0.4㎡		1	5.0이하	20
비고	지주목을 세우지 않을 때는 시공량의 11%를 가산한다.					

자료: 2025년 「건설공사 표준품셈」 4-3-3 식재(나무높이) 부분발체

37) 관목: 줄기가 굵지 않고 여러 개가 뿌리 근처에서 갈라져 나오는 키 작은 나무

38) 교목: 하나의 굵은 줄기에서 가지가 뻗어 나오는 키 큰 나무

그런데 ◇◇◇◇◇단은 ‘◇◇◇지구 방풍림조성공사’의 ‘방풍림 식재(나무높이 0.5m의 단식 관목 및 나무높이 1.5m의 교목)’ 공종에 대해 예정가격을 산정하면서

조경공과 보통인부로 구성된 인력품을 “단순 방풍림 조림”이란 이유로 조경공 (203,631원/일)을 보통인부(157,068원/일)로 적용하였고, 표준품셈 적용을 받주 예정 시점인 2025년의 표준품셈이 아닌 [표 4]와 같은 2024년 이전의 표준품셈을 적용³⁹⁾한 사실이 있다.

[표 4] 교목의 나무높이에 의한 식재 품셈

(단위: 주당)

나무높이(m)	수량				
	인력시공		기계시공		
	조경공(인)	보통인부(인)	조경공(인)	보통인부(인)	굴삭기(ha)
1.00이하	0.07	0.06	-	-	-
1.1~1.5	0.09	0.07	-	-	-
1.6~2.0	0.11	0.09	-	-	-
2.1~2.5	0.15	0.12	0.10	0.06	0.19
2.6~3.0	0.19	0.14	0.11	0.07	0.23
3.1~3.5	0.23	0.17	0.13	0.07	0.26
3.6~4.0	0.29	0.20	0.15	0.08	0.31
4.1~4.5	0.33	0.23	0.16	0.09	0.35
4.6~5.0	0.38	0.27	0.17	0.10	0.40

비고 지주목을 세우지 않을 때는 인력시공시 인력품의 10%(기계시공시 인력품의 20%)를 감한다.

자료: 2023년 「건설공사 표준품셈」 4-3-4 식재(나무높이) 부분발체

이에 대하여 ① 당초 ‘방풍림 식재’ 공종에 과소 계상된 품⁴⁰⁾을 정당하게 변경 하면(보통인부→조경공), [표 5]와 같이 당초 공사비는 4,767,069천 원(18,259,411천 원 →23,784,669천 원) 상당액이 늘어나는 것으로 검토되었으며,

39) ‘교목의 나무높이에 의한 식재 품셈’은 2024년 개정 (관목의 단식 식재 품은 변동 없음)

40) 당초 교목 식재에는 조경인부 0.09인/주가 적용되어야 하나 보통인부 0.09인/주를 반영하였으며, 지주목을 반영하였음에도 지주목을 세우지 않을 때의 기계시공 시 인력품의 20%을 감하는 조건을 설계에 반영하여 단가 산출

교목 식재 설계단가 산출: 보통인부 × 0.09인/주 × 0.8, 보통인부 × 0.07인/주 × 0.8

[표 5] '방풍림 식재공사' 공사비 비교

(단위: 천 원)

공구별	규격	단위	수량	공사비			비고
				당초	변경	증감	
계				18,259,411	23,784,669	4,767,069	
1-1공구	H=1.5	주	34,515	601,591	847,436	187,278	2023년의 정당한 표준품셈 적용 (보통인부→조경공)
1-2공구	H=1.5	주	28,808	484,250	687,339	156,470	
2공구	H=1.5	주	57,856	1,125,461	1,567,274	330,556	
3공구	H=1.5	주	34,425	686,332	954,467	200,189	
4공구	H=1.5	주	62,565	1,173,254	1,634,448	345,183	
6-1공구	H=1.5	주	40,581	744,714	1,044,211	226,562	
6-2공구	H=1.5	주	59,948	1,221,811	1,686,773	342,694	
7-1공구	H=1.5	주	42,723	868,638	1,200,193	244,735	
7-2공구	H=1.5	주	22,931	460,251	638,573	132,598	
바이오공구	H=1.5	주	16,690	303,842	423,526	89,643	
제경비				10,589,267	13,100,429	2,511,161	

자료: 부서 제출자료 재구성

② 당초 '방풍림 식재' 공종의 공사비를 올바르게 수정 후, 나무높이 1.5m의 교목 식재 공종에 대해 작업의 경제성 및 효율성을 고려하여 당초 적용된 '인력 시공'이 아닌 발주 예정 시점인 2025년의 「건설공사 표준품셈」인 [표 3]의 '기계 시공' 적용⁴¹⁾ 시

[표 6]과 같이 해당 공사비 592,439천 원 상당액을 절약할 수 있어 발주 전 재산정하여 반영하여야 한다.

41) 품셈 적용: 조경공 0.055인(=3인÷55주)/일, 보통인부 0.018인(=1인÷55주)/일, 굴착기(0.4m³) 1대/일

[표 6] '방품림 식재공사' 공사비 비교 (2025년 표준품셈 적용; 인력시공→기계시공)

(단위: 천 원)

공구별	규격	단위	수량	공사비			비고
				① 당초 (인력시공)	② 변경 (기계시공)	③ 증감 (②-①)	
계				23,784,669	23,192,230	△592,439	
1-1공구	H=1.5 및 0.5	주	34,515	847,436	824,046	△23,390	
1-2공구	H=1.5 및 0.5	주	28,808	687,339	669,281	△18,058	
2공구	H=1.5 및 0.5	주	57,856	1,567,274	1,519,366	△47,908	
3공구	H=1.5 및 0.5	주	34,425	954,467	924,784	△29,683	
4공구	H=1.5 및 0.5	주	62,565	1,634,448	1,585,592	△48,856	
6-1공구	H=1.5 및 0.5	주	40,581	1,044,211	1,013,984	△30,227	
6-2공구	H=1.5 및 0.5	주	59,948	1,686,773	1,632,599	△54,174	
7-1공구	H=1.5 및 0.5	주	42,723	1,200,193	1,161,784	△38,409	
7-2공구	H=1.5 및 0.5	주	22,931	638,573	618,508	△20,065	
바이오공구	H=1.5 및 0.5	주	16,690	423,526	411,112	△12,414	
제경비				13,100,429	12,831,174	△269,255	

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조 및 제6조에 규정된 사항이 준수되지 않을 수 있으며, 해당 공사비 592,439천 원 상당액이 과다 계상되어 예산 낭비의 우려가 있다.

나. 배수로 토공사 공사비 산정 관련

◇◇◇◇◇단은 '배수로' 및 '유말용 배수로' 공종의 '고랑 토공사(B=1.5)'의 예정가격 산정 시 버킷 용량 0.2m³ 규격의 굴착기(掘鑿機)⁴²⁾를 적용하였으나, 계획된 배수로의 평균 폭(1.0m; 상폭 1.5m, 하폭 0.5m) 및 장비의 진·출입 등 작업여건을 고려하면 굴착기의 버킷(bucket) 용량은 0.2m³보다 0.7m³이 적절⁴³⁾하며,

42) 「건설기계관리법 시행령」에서는 “무한궤도 또는 타이어식으로 굴착장치를 가진 자체중량 1톤 이상의 것”으로 정의

43) 백호의 버킷 용량이 작아질수록 작업 효율성이 감소하고, 그에 따른 단위 시간당 비용이 증가하기 때문에 토공사 공사비가 커짐

해당 공종의 굴착기 버킷 용량을 0.2m³에서 0.7m³로 변경 적용 시 [표 7]과 같이 해당 공사비 414,711천 원 상당액을 조정 가능한 것으로 검토되었다.

[표 7] '고랑 토공사(B=1.5)' 공사비 비교

(단위: 천 원)

공구별	규격	단위	수량	공사비			비고
				① 당초 (버킷 0.2m³ 적용)	② 변경 (버킷 0.7m³ 적용)	③ 증감 (②-①)	
계				11,029,539	10,614,828	△414,711	
1-1공구	배수로	m	1,328	3,890	1,784	△2,106	
	유말용 배수로	m	9,843	28,830	13,219	△15,611	
1-2공구	배수로	m	2,766	8,102	3,715	△4,387	
	유말용 배수로	m	7,595	22,246	10,200	△12,046	
2공구	배수로	m	13,072	38,288	17,556	△20,732	
	유말용 배수로	m	9,469	27,735	12,717	△15,018	
3공구	배수로	m	9,268	27,146	12,447	△14,699	
	유말용 배수로	m	9,843	28,830	13,219	△15,611	
4공구	배수로	m	14,772	43,267	19,839	△23,428	
	유말용 배수로	m	12,287	35,989	16,501	△19,488	
6-1공구	배수로	m	6,714	19,665	9,017	△10,648	
	유말용 배수로	m	8,035	23,534	10,791	△12,743	
6-2공구	배수로	m	14,284	41,838	19,183	△22,655	
7-1공구	배수로	m	10,388	30,426	13,951	△16,475	
	유말용 배수로	m	5,693	16,675	7,646	△9,029	
7-2공구	배수로	m	5,956	17,445	7,999	△9,446	
	유말용 배수로	m	3,266	9,566	4,386	△5,180	
바이오공구	배수로	m	2,460	7,205	3,304	△3,901	
	유말용 배수로	m	3,276	9,595	4,400	△5,195	
제경비				10,589,267	10,412,954	△176,313	

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 414,711천 원 상당액이 과다 계상되어 예산 낭비의 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 해당 사업은 2023년 5월 총사업비 승인 당시 품셈 및 기준에 따라 완료된 설계(안)이나 2026년 예산을 배정받아 발주를 위해 단가 현실화 중이며,

2025년 감사일 현재(2025. 10. 24.) 조정이 완료되지 않아 총사업비 승인 당시 자료를 감사 자료로 제출하였고, 개정 후 품셈을 반영하여 재산정 후 발주하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(◇◇◇◇◇단장)은 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조 및 제6조에 따라 ◇◇◇지구 방풍림 조성공사에 과다 계상된 해당 공사비 1,007,150천 원 상당액을 감액 조정하여 예정가격 작성하고 발주하시기 바랍니다.(시정)